היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | סמסטר א' תשפ"ז

הרצאה 1 — סיכום השיעור (קבוצה 3)

מה עשינו בשיעור

- **פתיחה:** דוגמה מהיום-יום (ריבית דריבית) לנושא הראשון של הקורס.
- **קבוצות:** שייכות, הכלה, וחיתוך, איחוד והפרש.
- **קבוצות של מספרים:** טבעיים, שלמים ורציונליים.
- $\sqrt{2}$ **אינו רציונלי**, והמספרים הממשיים.
- **התחלנו לדבר על ערך מוחלט.**

פתיחה: למה חדו"א?

הבנק נותן ריבית של 100% לשנה, ומפקידים שקל אחד. בסוף השנה יש לנו 2 שקלים. ואם הבנק נותן פעמיים בשנה ריבית של 50%? אחרי חצי שנה יש 1.5 שקלים, ובסוף השנה $1.5 \cdot 1.5 = 2.25$ שקלים. כלומר, כדאי לפצל. ומה אם מפצלים עוד?

כמה פעמים בשנה	הסכום בסוף השנה
1	2
2	2.25
12 (כל חודש)	≈ 2.613
365 (כל יום)	≈ 2.714
"כל רגע"	$\approx 2.718\ldots$

הסכום לא גדל בלי גבול: הוא מתקרב למספר מסוים, $2.718\ldots$ (המספר e). זה בדיוק הנושא הראשון של הקורס: **סדרות של מספרים**, ומה זה אומר שסדרה "מתכנסת" למספר. נחזור לדוגמה הזו בהמשך.

הקורס נקרא "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי": בעיקרו נגזרות ואינטגרלים של פונקציות. אבל לפני כן נבנה את היסודות: מושגי יסוד, סדרות, ופונקציות.

1 מושגי יסוד

1.1 קבוצות

האובייקטים הבסיסיים בקורס הם קבוצות, ובעיקר קבוצות של מספרים. למשל, הפתרון של אי-שוויון הוא קבוצה: "כל ה-x שגדולים מ-8".

הגדרה (קבוצה)**.** **קבוצה** היא אוסף של איברים, **בלי חשיבות לסדר ולחזרות**. נסמן קבוצות באותיות גדולות: $A, B, C, \ldots$

- אם x איבר בקבוצה A, כותבים $x \in A$ ("x שייך ל-A").
- אם x אינו איבר ב-A, כותבים $x \notin A$.

דוגמה. עבור $A = \{1, 2, 3\}$: $1 \in A$, ו-$4 \notin A$. אפשר גם לכתוב בקיצור $1, 2 \in A$, כלומר $1 \in A$ וגם $2 \in A$.

הגדרה (הכלה)**.** יהיו A, B קבוצות. אומרים ש-A **מוכלת** ב-B, ומסמנים $A \subseteq B$, אם כל איבר של A הוא גם איבר של B. אם זה לא כך, כותבים $A \not\subseteq B$. כלומר, $A \not\subseteq B$ פירושו שקיים איבר של A שאינו ב-B.

דוגמה. $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$, אבל $\{1, 2, 3\} \not\subseteq \{2, 3\}$, כי $1 \in \{1, 2, 3\}$ ו-$1 \notin \{2, 3\}$.

1.2 פעולות על קבוצות

דוגמה מהכיתה: יש לנו את רשימת הסטודנטים שנמצאים בכיתה, ואת רשימת הרשומים לקבוצה. מי נמצא בשתי הרשימות? זה **חיתוך**. אם רוצים רשימה אחת של כל הסטודנטים מכמה קבוצות, זה **איחוד**. ואם מכל מי שבכיתה מוציאים את מי שלא רשום, זה **הפרש**.

הגדרה (חיתוך, איחוד והפרש)**.** יהיו A, B קבוצות.

- **החיתוך**: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \in B\}$.
- **האיחוד**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$.
- **ההפרש**: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \notin B\}$.

איך קוראים את הסימון

$\{x \mid \ldots\}$ קוראים "כל ה-x **כך ש**...". משמאל לקו מי נמצא בקבוצה, ומימין התנאי שהוא צריך לקיים. ב"או" של האיחוד מותר גם וגם: איבר שנמצא בשתי הקבוצות נמצא גם באיחוד.

דוגמה. יהיו $A = \{1,2,3\}$ ו-$B = \{2,3,4\}$. אז

$$A \setminus B = \{1\}, \qquad B \setminus A = \{4\}, \qquad A \cup B = \{1,2,3,4\}, \qquad A \cap B = \{2,3\}.$$

באיחוד לא כותבים את 2 ו-3 פעמיים, כי בקבוצה אין משמעות לחזרות.

שימו לב: $A \setminus B = \{1\}$, ולא $A \setminus B = 1$: קבוצה אינה מספר. $\{1\}$ היא קבוצה שיש בה איבר אחד, המספר 1. שימו לב גם שבהפרש הסדר חשוב: $A \setminus B \neq B \setminus A$.

1.3 קבוצות של מספרים

- **המספרים הטבעיים**: $\mathbb{N} = \{1,2,3,\ldots\}$.
- **המספרים השלמים**: $\mathbb{Z} = \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$.
- **המספרים הרציונליים**: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \mid m,n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0\right\}$, כלומר כל השברים של שני מספרים שלמים.

שימו לב: בקורס הזה 0 **אינו** מספר טבעי. (בקורסים אחרים אולי הגדירו אחרת. אצלנו $\mathbb{N}$ מתחיל ב-1.)

דוגמה.
- $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$.
- $\frac{1}{5} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$: הוא רציונלי, אבל לא שלם.
- כל מספר שלם הוא רציונלי, כי $k = \frac{k}{1}$. לכן $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. (למשל $8 = \frac{8}{1}$.)

איך לחשוב על מספר רציונלי

מחלקים פיצה שלמה למספר חתיכות שוות, ולוקחים כמה מהן. כל כמות שאפשר לקבל כך היא מספר רציונלי.

תכונה טובה של הרציונליים: סכום, הפרש, מכפלה ומנה (בלי חלוקה באפס) של מספרים רציונליים הם מספרים רציונליים. למשל, חלוקה של שברים היא כפל בהופכי:

$$\frac{m/n}{p/q} = \frac{m}{n} \cdot \frac{q}{p},$$

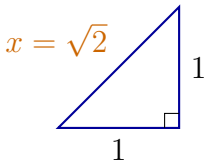
ובחיבור עושים מכנה משותף. בכל המקרים מקבלים שוב שלם חלקי שלם.

1.4 $\sqrt{2}$ אינו רציונלי

אם מסדרים את כל הרציונליים על ישר המספרים, נראה שהם "ממלאים" אותו: בין 0 ל-1 יש $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$ ועוד אינסוף שברים. ובכל זאת, יש בישר "חורים": נקודות שאינן מספר רציונלי. למשל $\sqrt{2}$, π ו-e.

מאיפה $\sqrt{2}$ מגיע

בונים משולש ישר-זווית שניצבים שלו באורך 1. לפי משפט פיתגורס, אורך היתר x מקיים $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. כלומר $x = \sqrt{2}$: המספר החיובי שהריבוע שלו הוא 2. בנינו אותו רק ממספרים שלמים, ובכל זאת הוא לא רציונלי. למשל, האלכסון של שולחן בגודל מטר על מטר הוא באורך $\sqrt{2}$ מטר.



משולש ישר-זווית עם ניצבים באורך 1: היתר הוא $\sqrt{2}$.

משפט. $\sqrt{2}$ אינו מספר רציונלי.

להראות שמספר כן רציונלי קל: מציגים אותו כשלם חלקי שלם. להראות שהוא לא רציונלי קשה יותר: צריך להראות שאי אפשר להציג אותו כך. לשם כך נשתמש ב**הוכחה בשלילה**: נניח שהטענה לא נכונה, ונגיע לסתירה (משהו שלא ייתכן, כמו $0 = 1$, או מספר שהוא גם זוגי וגם אי-זוגי). כמו בסודוקו: "אם היה כאן 5, אז כאן היה צריך להיות 6, ואז כאן 4, אבל כבר יש 4 בעמודה. לכן אין כאן 5".

ההוכחה. נניח בשלילה ש-$\sqrt{2}$ רציונלי. אז קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, כך ש-$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$. אפשר להניח שהשבר **מצומצם**: ל-m ול-n אין גורם משותף (אם היה, היינו מצמצמים מראש; למשל במקום $\frac{4}{10}$ כותבים $\frac{2}{5}$).

מעלים בריבוע: $2 = \frac{m^2}{n^2}$, כלומר $2n^2 = m^2$. לכן m^2 זוגי, ולכן גם m זוגי (ראו "לחשוב בבית" למטה). נכתוב $m = 2k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$, ונציב:

$$2n^2 = (2k)^2 = 4k^2 \quad \Longrightarrow \quad n^2 = 2k^2.$$

לכן גם n^2 זוגי, ולכן גם n זוגי.

קיבלנו ש-m ו-n שניהם זוגיים, כלומר אפשר לצמצם את השבר ב-2. זה סותר את ההנחה שהשבר מצומצם. לכן $\sqrt{2}$ אינו רציונלי. ■

שימו לב: בשיעור הוספנו את ההנחה "השבר מצומצם" רק בסוף ההוכחה, כשגילינו שאנחנו צריכים אותה. זה מותר, כי כל מספר רציונלי אפשר להציג כשבר מצומצם, וההנחה לא משנה אף צעד אחר בהוכחה. בכתיבה מסודרת מכניסים אותה כבר בהתחלה, כמו כאן.

לחשוב בבית

הוכיחו: אם m שלם ו-m^2 זוגי, אז m זוגי. רמז: שוב בשלילה. נניח ש-m אי-זוגי. מה אפשר לומר אז על m^2?

1.5 המספרים הממשיים

קבוצת **המספרים הממשיים**, $\mathbb{R}$, היא העולם שלנו בקורס. יש שתי דרכים לחשוב עליה.

1. ישר המספרים

כל נקודה על הישר היא מספר ממשי. כל מספר נקבע לפי הצד שלו (0 מימין או משמאל, כלומר חיובי או שלילי) והמרחק שלו מ-0. למשל, המספר שמשמאל ל-0 במרחק $\sqrt{2}$ הוא $-\sqrt{2}$.

2. פיתוח עשרוני

כל מספר ממשי אפשר לכתוב כפיתוח עשרוני, אולי עם אינסוף ספרות אחרי הנקודה. למשל $17.333\ldots$, או $\pi = 3.14159\ldots$, או $e = 2.718\ldots$

- במספר **רציונלי**, החל ממקום מסוים אחרי הנקודה יש **מחזוריות**. למשל $1.25 = \frac{5}{4} = 1.25000\ldots$, ו-$17\frac{1}{3} = \frac{52}{3} = 17.333\ldots$.
- במספר **אי-רציונלי** (כלומר לא רציונלי) יש אינסוף ספרות אחרי הנקודה, **בלי מחזוריות**. למשל π, e ו-$\sqrt{2} = 1.41421\ldots$ (מחשבון מציג רק חלק מהספרות).

מתקיים $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, ואף אחת מההכלות אינה שוויון: 0 שלם ולא טבעי, $\frac{1}{2}$ רציונלי ולא שלם, ו-$\sqrt{2}$ ממשי ולא רציונלי. (מספרים מרוכבים לא יופיעו בקורס.)

1.6 ערך מוחלט

המרחק של x מ-0 אינו תמיד x: המרחק של -3 מ-0 הוא 3. לכן נגדיר:

הגדרה (ערך מוחלט)**.** לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$ הוא המרחק של x מ-0.

דוגמה. $|5| = 5$, $|-10| = -(-10) = 10$, $|0| = 0$.

בשיעור הבא נמשיך עם ערך מוחלט ונשתמש בו הרבה.

המלצה

לפני כל שיעור, עברו על השיעור הקודם, אפילו שעה לפני. דברים שלא ברורים: רשמו, ובואו לשעות הקבלה (הלוח המעודכן במודל).